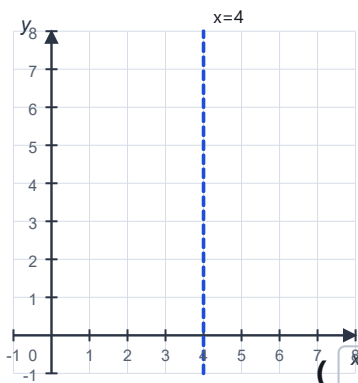


אותו ישר בארבע שפות

תזכורת

- $x=a$ — שיעור X זהה, X קבוע, מקביל לציר Y , מאונך לציר X .
- $y=b$ — שיעור Y זהה, Y קבוע, מקביל לציר X , מאונך לציר Y .



הישר $x=4$

• נתון הישר $x=4$. השלימו:

- שיעור _____ של כל נקודה עליו זהה.
- קבוע ושווה ל-4.
- הישר מקביל לציר _____.
- הישר מאונך לציר _____.

שלוש נקודות שונות עליו:

(,) (,) (,)

• נתון הישר $y=6$. סמנו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ שיעור X קבוע.
- ☐ שיעור Y קבוע.
- ☐ הישר מקביל לציר X .
- ☐ הישר מאונך לציר Y .
- ☐ נמצאת עליו. $(8,6)$
- ☐ נמצאת עליו. $(6,8)$

• בכל רביעייה מצאו את יוצא הדופן והקיפו אותו:

א. $x=3$ | X קבוע ושווה 3 | מקביל לציר Y | מאונך לציר Y

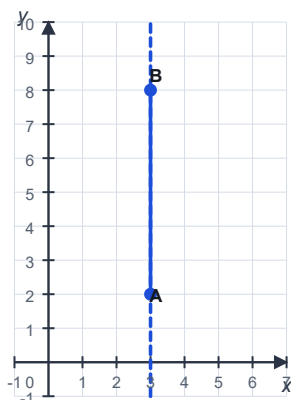
ב. $y=5$ | שיעור Y זהה | מאונך לציר Y | מקביל לציר Y

נמקו את בחירתכם בסעיף ב:

• בנו ארבעה ייצוגים שונים לאותו ישר שבחרתם:

משוואת הישר	שתי נקודות עליו	משפט עם „שיעור זהה”	משפט עם „מקביל” או „מאונך”

ישר שלם לעומת קטע



הקטע AB על הישר $x=3$

- נתונות $A(3,2)$ ו- $B(3,8)$:

• כתבו את משוואת הישר שעליו נמצא הקטע

AB:

• כתבו נקודה נוספת על הישר שאינה על הקטע:

הנקודה	על הקטע	על הישר בלבד	לא על הישר
$C(3,20)$			
$D(3,5)$			
$E(5,3)$			

- נתון הקטע שקצותיו $P(2,7)$ ו- $Q(9,7)$. מיינו את הנקודות $(5,7)$, $(12,7)$, $(2,4)$, $(-3,7)$, $(8,7)$, $(7,8)$:

על הקטע	על הישר מחוץ לקטע	לא על הישר

- קבעו אם הטענה תמיד נכונה. אם לא — כתבו דוגמה נגדית:

א. כל שתי נקודות בעלות שיעור X זהה נמצאות על ישר המאונך לציר X .

ב. כל שתי נקודות בעלות שיעור Y זהה נמצאות על ציר X .

ג. כל ישר המקביל לציר Y מאונך לציר X .

ד. כל ישר המאונך לציר Y מתלכד עם ציר X .

- תכננו ישר המקיים כל תנאי וכתבו את משוואתו:

א. מקביל לציר X ועובר ברביע השני: _____

ב. מאונך לציר X ועובר בנקודה $(-4,6)$: _____

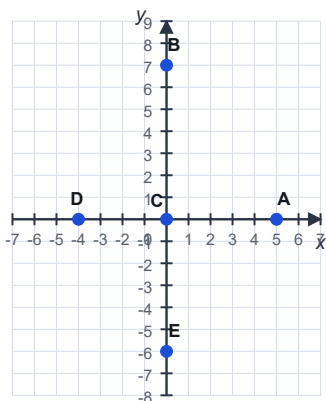
ג. מתלכד עם ציר Y : _____

ד. מקביל לציר Y אך אינו מתלכד איתו: _____

הצירים כישרים מיוחדים

תזכורת

- ציר X מתלכד עם הישר $y=0$.
- ציר Y מתלכד עם הישר $x=0$.



חמש הנקודות על הצירים

- נתונות $E(0,-6)$, $D(-4,0)$, $C(0,0)$, $B(0,7)$, $A(5,0)$

- אילו נמצאות על ציר X? _____
- אילו נמצאות על ציר Y? _____
- איזו נמצאת על שני הצירים? _____
- איזה שיעור זהה בכל קבוצה? _____

- בחרו את כל הטענות הנכונות לגבי $y=0$:

- ☐ שיעור Y זהה.
- ☐ מקביל לציר X.
- ☐ מתלכד עם ציר X.
- ☐ Y קבוע.
- ☐ מאונך לציר Y.
- ☐ כל נקודה עליו מהצורה $(x,0)$.

- קבעו אם שני התיאורים מתייחסים לאותו ישר, וסמנו „כן” או „לא”:

התיאור הראשון	התיאור השני	אותו ישר?
ציר X	$y=0$	
ציר Y	$x=0$	
$y=4$	ציר X	
ישר המאונך לציר X ועובר בראשית	ציר Y	

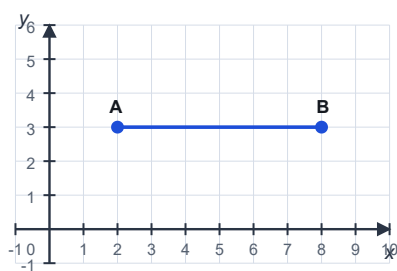
- איתור טעות — תלמיד כתב: „הישר $y=0$ רק מקביל לציר X, ולכן הם שני ישרים שונים.”

מה נכון בדבריו?

מה אינו מדויק?

ניסוח מתוקן:

אורך קטע במספרים חיוביים



הקטע AB מקביל לציר X

● נתונות A(2,3) ו-B(8,3):

● איזה שיעור זהה? _____

● איזה שיעור משתנה? _____

תרגיל האורך: $\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$

שני ניסוחים שקולים לכיוון הקטע:

● חשבו ותארו באופן מלא:

הקטע	שיעור זהה	משוואת הישר	תרגיל	אורך
B(9,5) , A(2,5)				
D(4,8) , C(4,1)				
F(11,7) , E(3,7)				
H(6,10) , G(6,2)				

● חשבו אורך בלי שרטוט:

א. קטע על $y=6$; שיעורי X הם 3 ו-11. אורך: _____

ב. קטע על $x=8$; שיעורי Y הם 2 ו-9. אורך: _____

ג. קטע מאונך לציר X; שיעורי X הם 4 ו-15. אורך: _____

ד. קטע מקביל לציר Y; שיעורי Y הם 3 ו-12. אורך: _____

● השאלה ההפוכה:

● נתונה A(3,5). מצאו את כל הנקודות B כך ש-AB אופקי ואורכו 4, וכל השיעורים חיוביים.

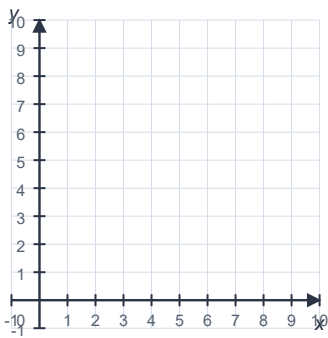
● נתונה C(6,2). מצאו D כך ש-CD אנכי, אורכו 5 וכל השיעורים חיוביים.

B ראשונה: ($\boxed{}$, $\boxed{}$)

B שנייה: ($\boxed{}$, $\boxed{}$)

D: ($\boxed{}$, $\boxed{}$)

בנייה וחקר במספרים חיוביים



שרטוט כאן

- נתונה $A(5,5)$. מצאו את כל הנקודות החיוביות במרחק הנתון ממנה:

במרחק אופקי 3:

(,) (,)

במרחק אנכי 4:

(,) (,)

מדוע מספר הפתרונות עשוי להשתנות?

- בנו במערכת הצירים שלמעלה וכתבו את הקצוות:
א. קטע אופקי באורך 6:

ב. קטע אנכי באורך 6:

ג. קטע נוסף באורך 6 על ישר אחר:

האם הקטעים חופפים? האם הם על אותו ישר?

- מידע מספיק או חסר? סמנו וציינו מה חסר:

הנתון	מספיק	חסר	מה יש להוסיף
הקטע מקביל לציר X וקצה אחד שלו $(3,5)$			
הקטע על $y=4$, שיעורי X הם 2 ו-9			
הקטע מאונך לציר X ואורכו 7			
הקצוות $(4,2)$, $(4,10)$			

- מי צודק? נתונות $A(3,8)$ ו- $B(12,8)$.

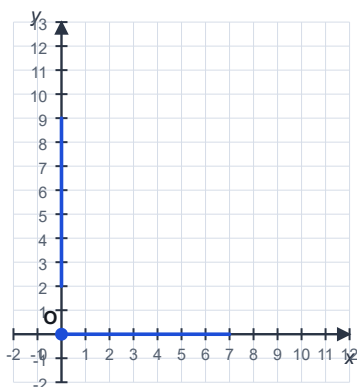
● דנה: „מחשבים 3-12 כי X משתנה.”

● יובל: „מחשבים 8-8 כי Y זהה.”

מי הגיע לתוצאה הנכונה, ומה נכון חלקית בדברי האחר?

האפס וראשית הצירים

- חשבו אורכים ותארו את הקטע:



שני הקטעים הראשונים

הקטע	מקביל לציר	אורך
(0,0) עד (7,0)		
(0,2) עד (0,9)		
(3,0) עד (11,0)		
(0,4) עד (0,12)		

- אותו אורך, מקום אחר. נתון הקטע $A(2,5)$, $B(8,5)$:

א. קטע באותו אורך על ציר X:

ב. קטע באותו אורך על $x=4$:

ג. קטע באותו אורך שאחד מקצותיו בראשית:

מה נשמר ומה משתנה?

- נתונה ראשית הצירים $O(0,0)$:

● מצאו את כל הנקודות A כך ש- OA מקביל לציר X ואורכו 5.

● מצאו את כל הנקודות B כך ש- OB מקביל לציר Y ואורכו 4.

B ראשונה: (,)

A ראשונה: (,)

B שנייה: (,)

A שנייה: (,)

הסבירו את סימטריית הפתרונות:

שני שיעורים משתנים שליליים

● קבעו איזו נקודה ימינה יותר, ורק אז חשבו אורך:

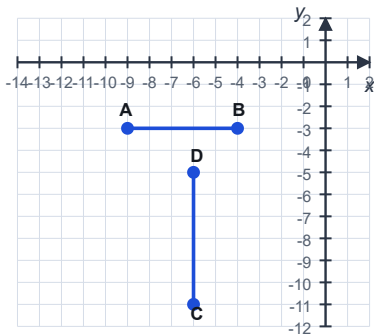
הקטע	הנקודה הימנית	תרגיל	אורך
$(-2,3) , (-8,3)$			
$(-9,-6) , (-4,-6)$			
$(-7,5) , (-12,5)$			

● תיאור מלא – לכל סעיף: שיעור זהה, קבוע, מקביל, מאונך, משוואת ישר ואורך.

א. $B(-4,-3) , A(-9,-3)$

ב. $D(-6,-5) , C(-6,-11)$

ג. $F(-3,-7) , E(-13,-7)$



סעיפים א ו־ב

● מי צודק? נתונות $P(-10,-4)$ ו־ $Q(-3,-4)$.

● עידו: $-3-(-10)=7$

● שירה: $-10-(-3)=-7$

האם שני החישובים נכונים חשבונית?

מי נתן אורך?

כיצד מתקנים תשובה שיצאה שלילית?

● שיעור חסר:

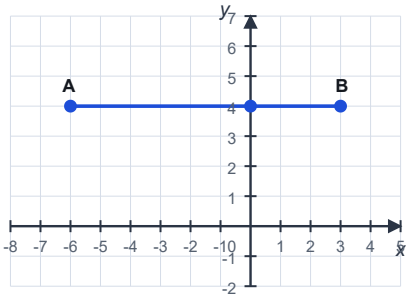
א. $A(-9,4) , B(_,4)$, אורך 5, שתי הנקודות משמאל לציר Y.

ב. $C(-6,-11) , D(-6, _)$, אורך 4, שתי הנקודות מתחת לציר X.

$D = (-6 , \boxed{})$

$B = (\boxed{} , 4)$

קטע אופקי החוצה את ציר Y



הקטע AB חוצה את ציר Y

● נתונות A(-6,4) ו-B(3,4):

● שיעור זהה: _____

● משוואת הישר: _____

● נקודת החיתוך עם ציר Y: _____

אורך בחיבור שני החלקים:

+ =

- = אורך בחיסור אחד:

הסבירו מדוע שתי הדרכים שקולות:

● חשבו ובחרו דרך נוחה:

הקטע	הדרך שבחרתם	אורך
D(8,7) , C(-4,7)		
F(5,-2) , E(-11,-2)		
H(12,-9) , G(-3,-9)		

● קבעו אם הקטע חוצה את ציר Y, מתחיל עליו, מסתיים עליו או נמצא כולו בצד אחד:

הקטע	המצב
(-7,5) עד (-2,5)	
(-4,3) עד (6,3)	
(0,-5) עד (8,-5)	
(-9,2) עד (0,2)	

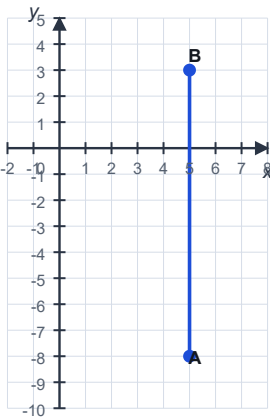
● שיעור חסר עם תנאי חצייה:

א. A(-5,6) , B(____,6), אורך 13 וחוצה את ציר Y.

ב. C(____,-3) , D(4,-3), אורך 10 וחוצה את ציר Y.

ג. E(-8,2) , F(____,2), אורך 5: האם ייתכן חצייה? _____

קטע אנכי החוצה את ציר X



הקטע AB חוצה את ציר X

● נתונות A(5,-8) ו-B(5,3):

- השיעור הזהה והקבוע: _____
- משוואת הישר: _____
- נקודת החיתוך עם ציר X: _____
- האם הישר מתלכד עם ציר Y? _____

אורך – דרך א: + =

אורך – דרך ב: - =

● טבלה מעורבת – לכל סעיף: משוואה, נקודת חיתוך, מרחק כל קצה מהציר ואורך:

הקטע	משוואה	נקודת חיתוך	מרחק מלמטה	מרחק מלמעלה	אורך
D(-4,5) , C(-4,-7)					
F(8,9) , E(8,-3)					
H(2,4) , G(2,-11)					

● טעות כפולה – נתונות P(-3,-6) ו-Q(-3,8). תלמיד כתב: „שיעור Y זהה ולכן הקטע מקביל לציר Y. אורכו 8-3=5”.

טעות ראשונה:

טעות שנייה:

הפתרון הנכון:

מה תפקידו של $\langle \text{span class="ltr" dir="ltr"} \rangle -3 \langle \text{span class="ltr" dir="ltr"} \rangle$ בשאלה?

● האם הנתונים מספיקים? סמנו כן או לא:

- ☐ מאונך לציר X, אורך 9, עובר ב- (4,-2).
- ☐ על $x=-5$, חוצה את ציר X, אורך 12.
- ☐ קצוות (7,-4) , (7,6).
- ☐ שיעור X זהה ואורך 8.

כל האפשרויות

● נתונה $A(-3,4)$. מצאו את כל הנקודות B , וציינו בכל סעיף אם יש אין פתרון, פתרון אחד או שניים:

התנאי	הנקודות B	מספר הפתרונות
AB מקביל לציר X ואורכו 7		
AB מקביל לציר Y ואורכו 7		
AB חוצה את ציר Y		
AB חוצה את ציר X		

● תנאי מיותר — נתונות $C(-5,2)$ ו- $D(6,2)$. הנתונים: שיעור Y זהה; מקביל לציר X; מאונך לציר Y; חוצה את ציר Y; שיעורי X הם 5 ו-6.

אילו נתונים שקולים זה לזה?

איזה נתון מאפשר לחשב את האורך?

איזה נתון משמש רק לבדיקת סבירות?

● תמיד נכון? לכל טענה שגויה כתבו דוגמה נגדית:

א. אם קטע אופקי חוצה את ציר Y, אורכו סכום הערכים המוחלטים של שיעורי X.

ב. אם שיעורי X בעלי סימנים שונים, הקטע המחבר חוצה את ציר Y.

ג. אם קטע אנכי חוצה את ציר X, שיעורי Y בעלי סימנים שונים.

ד. כל קטע המאונך לציר X חוצה את ציר X.

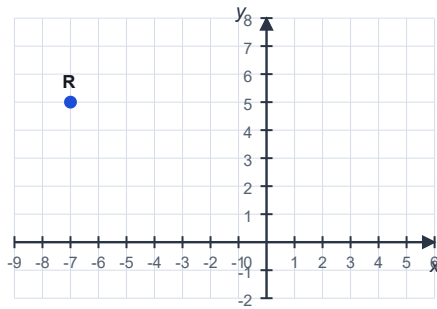
● הפכו כל טענה לנכונה בשינוי מילה אחת או בהוספת תנאי:

א. כל ישר מקביל לציר X מתלכד עם ציר X.

ב. אם שיעור Y זהה, אורך הקטע הוא הפרש שיעורי Y.

ג. אם קטע חוצה את ציר Y, הוא מקביל לציר X.

שאלות אוריינות קצרות



סמנו את מסלול הרובוט

- רובוט נמצא ב- $R(-7,5)$ ונע רק על ישר המאונך לציר Y:

- באיזה כיוון גאומטרי הוא נע? _____

- לאחר 11 יחידות הוא מגיע לצד הימני של ציר Y. מצאו את נקודת הסיום.

- היכן חצה את הציר? _____

נקודת הסיום: (,)

לפני החצייה ואחריה: $\text{} + \text{} = 11$

כתבו נקודת סיום אחרת לאחר 11 יחידות והסבירו מדוע אינה בצד הימני:

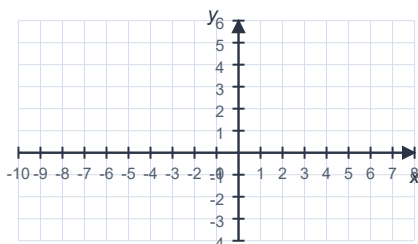
- רחפן נע על $x = -4$ מנקודה בעלת שיעור Y שלילי לנקודה בעלת שיעור Y חיובי. אורך המסלול 15 ואחד הקצוות הוא $(-4, -6)$:

הקצה השני: (,)

נקודת החיתוך עם ציר X: (,)

שלושה תיאורים שקולים למסלול:

- צרו בעצמכם שאלה מציאותית שבה קטע אופקי חוצה את ציר Y ואורכו 14:



שרטוט השאלה שכתבתם

השאלה:

הפתרון והבדיקה:

מבדק שער

● חלק סגור – נתונות $A(4,2)$ ו- $B(4,9)$. סמנו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ שיעור X זהה.
- ☐ שיעור Y זהה.
- ☐ הקטע מקביל לציר Y .
- ☐ הקטע מקביל לציר X .
- ☐ הקטע נמצא על $x=4$.
- ☐ אורך הקטע 7.

● איזו נקודה אינה על $y=3$? הקיפו:

- ☐ $(2,3)$
- ☐ $(3,2)$
- ☐ $(-5,3)$
- ☐ $(0,3)$

● התאימו בין הישר לתיאורו:

מספר התיאור	הישר
	$x=5$
	$y=-2$
	ציר X
	ציר Y

● חלק קצר:

- א. משוואת ציר X : _____ משוואת ציר Y : _____
- ב. ישר המאונך לציר Y מקביל לציר _____
- ג. אם שיעור X זהה, הישר מהצורה _____
- ד. אורך הקטע $(3,8)$ עד $(12,8)$: _____

● טעות תלמיד – נתונות $C(6,1)$ ו- $D(6,10)$. התלמיד כתב: „שיעור X זהה ולכן מחסרים 6-6.”

החלק הנכון בדבריו:

הטעות:

החישוב הנכון: - =

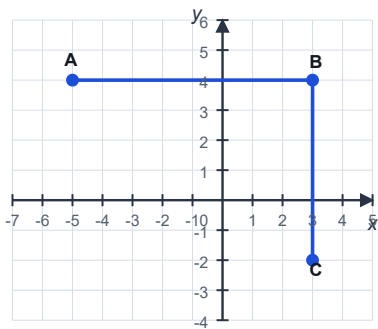
הכלל:

● שאלה פתוחה – כתבו שתי נקודות כך שהקטע מאונך לציר Y , אורכו 8, אינו על ציר X וכל השיעורים חיוביים:

הנקודה הראשונה: $(\text{ }, \text{ })$ הנקודה השנייה: $(\text{ }, \text{ })$

האם התשובה יחידה? נמקו:

גשר למלבן



שתי הצלעות הנתונות

- נתונות $A(-5,4)$, $B(3,4)$, $C(3,-2)$. חקרו את AB ואת BC :

הקטע	שיעור זהה	משוואה	אורך	חיתוך עם ציר
AB				
BC				

מצאו D כך ש- $ABCD$ מלבן: (,)

- הסבירו בנפרד:

כיצד נקבע שיעור X של D ?

כיצד נקבע שיעור Y של D ?

- כתבו את משוואות ארבעת הישרים שעליהם נמצאות הצלעות, ומיינו אותן:

הצלע	משוואת הישר	מקבילה לציר	מאונכת לציר

- לפני נוסחת השטח:

כמה משבצות יחידה בסך הכול?

× =

אורך המסלול סביבו:

כמה שורות משבצות?

כמה משבצות בכל שורה?

- הזיזו את המלבן 4 יחידות ימינה:

$A(\quad , \quad)$ $B(\quad , \quad)$ $C(\quad , \quad)$ $D(\quad , \quad)$

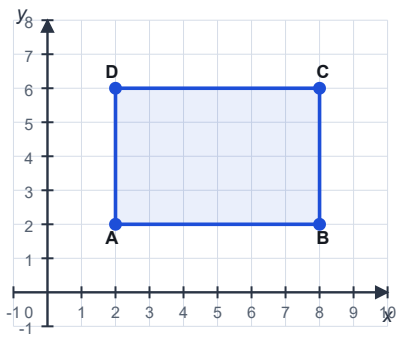
מה השתנה ומה נשמר?

האם הוא עדיין חוצה את ציר Y ?

האם הנקודות יוצרות מלבן?

תזכורת

- במלבן שצלעותיו מקבילות לצירים יש בדיוק שני שיעורי X שונים ושני שיעורי Y שונים.
- כל קודקוד מצרף שיעור X אחד לשיעור Y אחד.



המלבן ABCD

• נתונות $D(2,6)$, $C(8,6)$, $B(8,2)$, $A(2,2)$:

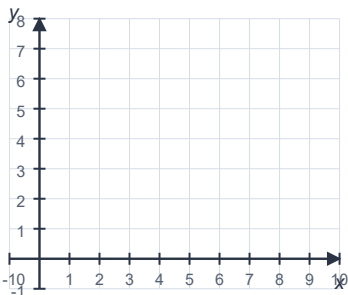
- אילו זוגות בעלי שיעור X זהה?
- אילו זוגות בעלי שיעור Y זהה?
- אילו צלעות מקבילות לציר X?
- אילו צלעות מקבילות לציר Y?

הסבירו מדוע מתקבלות ארבע זוויות ישרות:

• בכל קבוצה קבעו אם ארבע הנקודות יכולות להיות קודקודי מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים:

הקבוצה	מלבן? כן / לא	נימוק
$(1,5)$, $(7,5)$, $(7,2)$, $(1,2)$		
$(3,6)$, $(8,6)$, $(8,1)$, $(2,1)$		
$(10,2)$, $(10,9)$, $(4,9)$, $(4,2)$		
$(1,4)$, $(5,1)$, $(5,1)$, $(1,1)$		

• מצאו נתון שגוי באחת הקבוצות שאינה יוצרת מלבן, ושנו שיעור אחד בלבד כדי לתקנה, ושרטטו את הקבוצה המתוקנת:

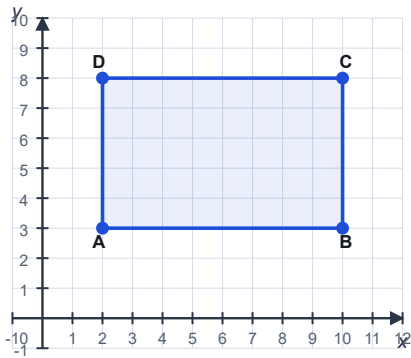


הקבוצה המתוקנת

השיעור ששיניתי: →

מדוע השינוי מספיק?

אורכי צלעות ברביע הראשון



המלבן ABCD

- במלבן $A(2,3), B(10,3), C(10,8), D(2,8)$ חשבו כל צלע בנפרד:

$AB = \square - \square = \square$
 $BC = \square - \square = \square$
 $CD = \square$
 $AD = \square$

- הסבירו מדוע $AB=CD$ ומדוע $BC=AD$ — בלי לבצע ארבעה חישובים שונים:

- כתבו את משוואת הישר שעליו נמצאת כל צלע:

הצלע	משוואת הישר
AB	
BC	
CD	
AD	

- השלימו את הטבלה למלבנים הנתונים:

X שמאלי	X ימני	Y תחתון	Y עליון	אורך	רוחב
1	7	2	9		
3	12	4	6		
0	5	0	8		

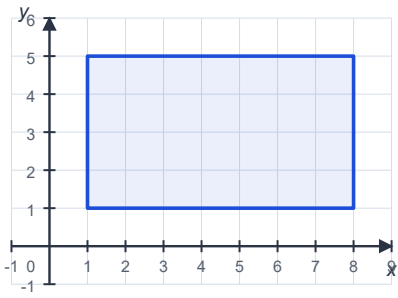
- מי צודק?

- תלמיד א' חיסר את שיעורי X כדי למצוא את שתי מידות המלבן.
- תלמידה ב' חיסרה X בצלעות אופקיות ו-Y בצלעות אנכיות.

מהי הטעות העקרונית של תלמיד א'?

שטח כמספר משבצות יחידה

● מלבן שמידותיו 7 על 4 משורטט על הרשת:



מלבן 7 על 4

כמה משבצות בכל שורה?

כמה שורות?

חישוב בחיבור חוזר:

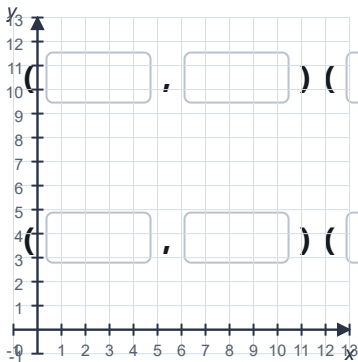
חישוב בכפל: × =

היחידה המתאימה:

● לפניכם ארבעה מלבנים בעלי אותו שטח ופריסות שונות. השלימו את ההתאמה:

המלבן	מספר שורות	משבצות בכל שורה	תרגיל הכפל	השטח
2 על 12				
3 על 8				
4 על 6				
1 על 24				

● כתבו שני מלבנים שונים ששטחם 24, שכל קודקודיהם ברביע הראשון, ושרטטו אותם:



שני המלבנים

הראשון:

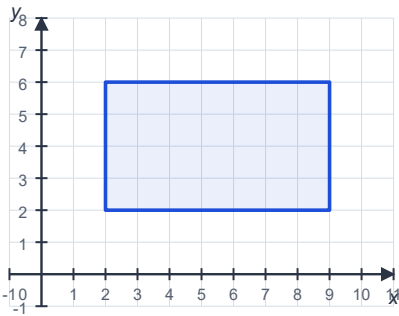
(,) (,) (,) (,)

השני:

(,) (,) (,) (,)

● האם מלבן ברוחב 1 ובאורך 24 נחשב פתרון? נמקו:

היקף כמסלול סביב הצורה



מסלול הרובוט

- רובוט מקיף מלבן שקודקודיו (2,2), (9,2), (9,6), (2,6) :

חיבור ארבע הצלעות:

+ + + =

הדרך המקוצרת:

$2 \times (\text{ } + \text{ }) = \text{ }$

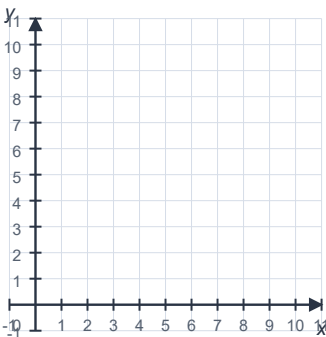
האם התוצאות זהות? מדוע?

- תלמיד חישב $7 \times 4 = 28$ וטען שזה ההיקף. מצאו את מקור הבלבול:

- מצאו שני מלבנים בעלי שטח שווה אך היקף שונה:

המלבן	אורך	רוחב	שטח	היקף
הראשון				
השני				

- מצאו שני מלבנים שהיקפם 20 אך שטחיהם שונים, ושרטטו אותם:

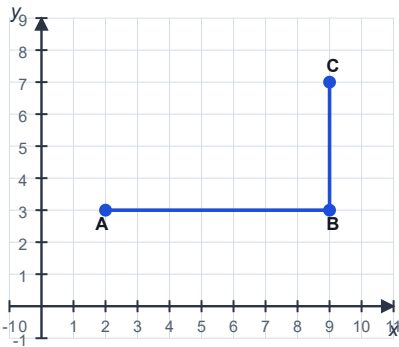


שני המלבנים

המלבן	אורך	רוחב	היקף	שטח
הראשון				
השני				

מה למדתם על הקשר בין שטח להיקף?

השלמת קודקוד רביעי



שלושה קודקודים נתונים

● נתונות $A(2,3)$, $B(9,3)$, $C(9,7)$. מצאו את D :

- לאיזו נקודה שיעור X של D זהה? _____
 - לאיזו נקודה שיעור Y של D זהה? _____
- $(\text{ } , \text{ }) = D$

בדיקה באמצעות ארבע משוואות הישרים:

● נתונות $P(4,2)$, $Q(4,8)$, $R(11,8)$. מצאו את S :

$(\text{ } , \text{ }) = S$

דרך ראשונה:

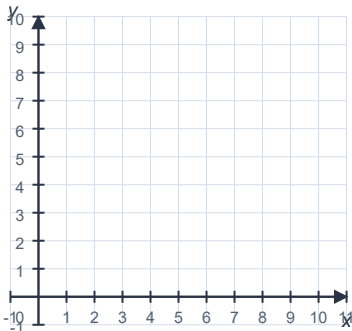
דרך שנייה:

● השלימו קודקוד חסר בשלושת המלבנים:

שלושת הקודקודים	הקודקוד הרביעי
$(1,1)$, $(6,1)$, $(6,5)$	
$(-7,2)$, $(-2,2)$, $(-2,9)$	
$(3,-4)$, $(3,5)$, $(10,5)$	

איזה מהם נמצא ברביע השני ואיזה חוצה את ציר X ?

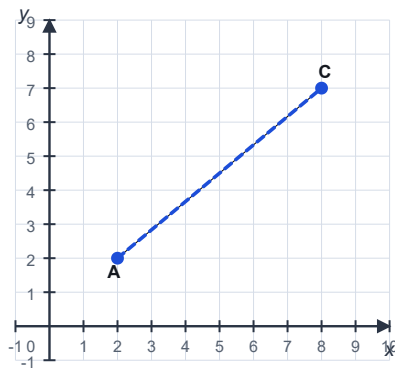
● כתבו שאלה משלכם שבה נתונים שלושה קודקודים והתשובה יחידה, ושרטטו אותה:



השרטוט

השאלה והפתרון:

שני קודקודים: תשובה אחת או רבות?



שני קודקודים נגדיים

- נתונות $A(2,2)$ ו- $C(8,7)$ כקודקודים נגדיים. מצאו את שני הקודקודים האחרים כאשר הצלעות מקבילות לצירים:

$$(\quad, \quad) = B$$

$$(\quad, \quad) = D$$

האם קיימת יותר מאפשרות אחת לסדר האותיות?

- נתונות $A(3,4)$ ו- $B(9,4)$ כקודקודים סמוכים:

● כמה מלבנים שונים אפשר לבנות כאשר אין נתון נוסף? _____

שתי דוגמאות מתחת AB:

$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

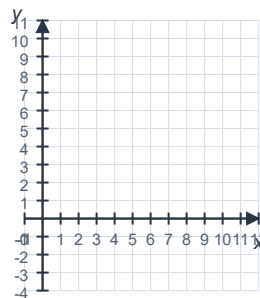
$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

שתי דוגמאות מעל AB:

$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

איזה נתון אחד יהפוך את התשובה ליחידה?

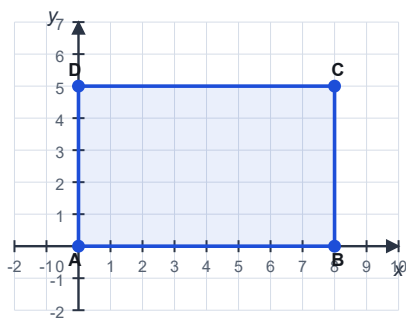


ארבע הדוגמאות

- מידע מספיק או חסר? סמנו וכתבו כמה פתרונות יש:

מספר הפתרונות	מספיק / חסר	הנתון
		שני קודקודים סמוכים ואורך הצלע השנייה
		שני קודקודים נגדיים
		קודקוד אחד, אורך ורוחב
		שטח בלבד

מלבנים על הצירים



מלבן שקודקודו בראשית

- מלבן שקודקודיו $D(0,5)$, $C(8,5)$, $B(8,0)$, $A(0,0)$:

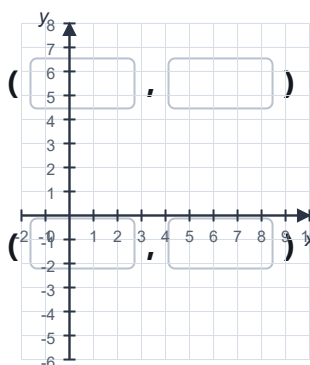
● אילו צלעות מתלכדות עם צירים? _____

הצלע	משוואת הישר
AB	
BC	
CD	
AD	

שטח: $\square \times \square = \square$

היקף: $2 \times (\square + \square) = \square$

- מלבן שאחת מצלעותיו מתלכדת עם ציר Y — כתבו ושרטטו:



שתי הדוגמאות

דוגמה ברביע הראשון:

($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$)

דוגמה החוצה את ציר X:

($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$)

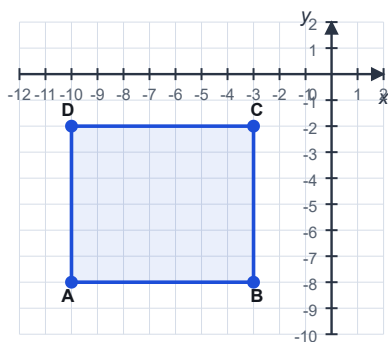
- האם מלבן יכול ששתי צלעות סמוכות שלו יתלכדו עם שני הצירים?

התשובה והנימוק:

באיזה קודקוד הן נפגשות? ($\square$, $\square$)

- האם מלבן שאחת מצלעותיו על ציר X נמצא בהכרח כולו מעל הציר? תנו דוגמה נגדית:

מלבנים עם שיעורים שליליים



מלבן ברביע השלישי

- מלבן ברביע השלישי: $A(-10, -8)$, $B(-3, -8)$, $C(-3, -2)$, $D(-10, -2)$

אורך: $\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$

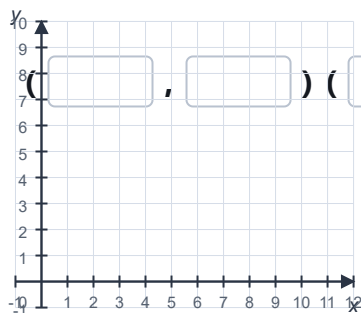
רוחב: $\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$

שטח: $\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$

היקף: $2 \times (\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$

- הסבירו מדוע המידות חיוביות אף שכל השיעורים שליליים:

- השוו למלבן ברביע הראשון שמידותיו זהות, ושרטטו אותו:



המלבן ברביע הראשון

הקודקודים:

(,) (,) (,) (,)

אילו נתונים שונים?

אילו גדלים נשמרים?

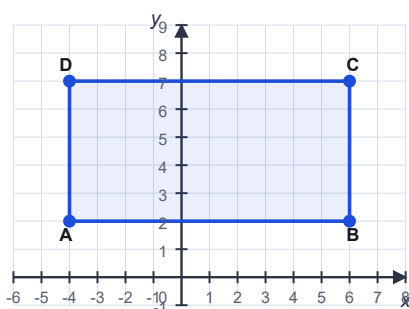
- איתור טעות — תלמיד חישב רוחב $6 = -2 - (-8)$, אך אורך $-7 = -10 - (-3)$:

מה נכון בחישוב הרוחב?

החישוב הנכון לאורך: $\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$

נסחו כלל שאינו תלוי בכיוון כתיבת הקודקודים:

מלבן החוצה ציר אחד



המלבן חוצה את ציר Y

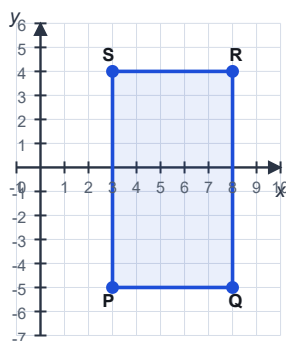
- מלבן $A(-4, 2), B(6, 2), C(6, 7), D(-4, 7)$:

- איזה ציר הוא חוצה? _____
- האם צלע אחת חוצה את הציר או שתיים? _____

האורך בשני חלקים ביחס לציר:

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{} \text{ האורך בחיסור:}$$

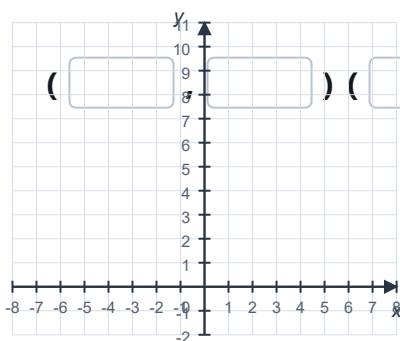


המלבן PQRS

- מלבן $P(3, -5), Q(8, -5), R(8, 4), S(3, 4)$:

- איזה ציר הוא חוצה? _____
- נקודת חיתוך ראשונה: $(\boxed{}, \boxed{})$
- נקודת חיתוך שנייה: $(\boxed{}, \boxed{})$

- בנו מלבן ששטחו 40 וחוצה את ציר Y אך אינו חוצה את ציר X:



המלבן שבניתם

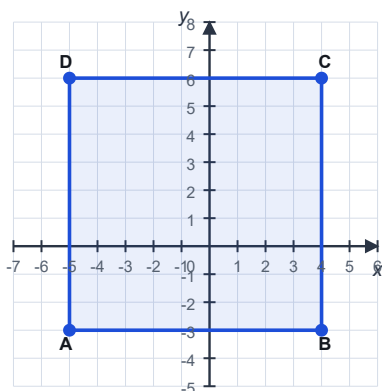
הקודקים:

$$(\boxed{}, \boxed{}) (\boxed{}, \boxed{}) (\boxed{}, \boxed{}) (\boxed{}, \boxed{})$$

$$\boxed{} \times \boxed{} = 40 \text{ בדיקת השטח:}$$

הסבירו כיצד הבטחתם את שני התנאים:

מלבן החוצה את שני הצירים



המלבן חוצה את שני הצירים

- נתונות $D(-5,6)$, $C(4,6)$, $B(4,-3)$, $A(-5,-3)$:

שטח: $\square \times \square = \square$

היקף: $2 \times (\square + \square) = \square$

האם ראשית הצירים בתוך המלבן, על היקפו או מחוצה לו?

- מצאו את ארבע נקודות החיתוך של צלעות המלבן עם הצירים:

עם ציר Y: $(\square, \square)$

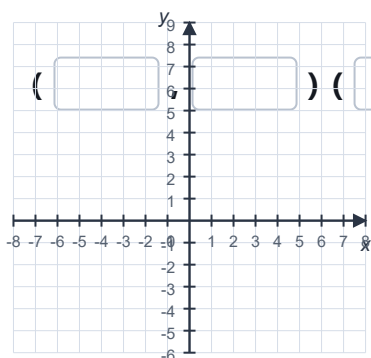
עם ציר X: $(\square, \square)$

עם ציר Y: $(\square, \square)$

עם ציר X: $(\square, \square)$

- כתבו תנאי על תחומי X ו-Y המבטיח שראשית הצירים נמצאת בתוך מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים:

- בנו מלבן החוצה את שני הצירים אך ראשית הצירים נמצאת על אחת מצלעותיו:



המלבן שבניתם

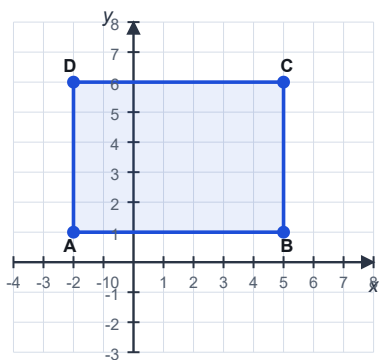
הקודקים:

$(\square, \square)$ $(\square, \square)$ $(\square, \square)$ $(\square, \square)$

על איזו צלע נמצאת הראשית?

- האם הדבר אפשרי אם „חוצה” פירושו שחלק מהמלבן נמצא מכל צד של כל ציר? דונו בדיוק המונח:

הזזה ושימור גדלים



המלבן לפני ההזזה

- נתון המלבן $A(-2,1), B(5,1), C(5,6), D(-2,6)$. חשבו פעם אחת בלבד:

אורך: - =

רוחב: - =

- הזיזו את המלבן וכתבו את השיעורים החדשים:

D	C	B	A	ההזזה
				4 ימינה
				3 למטה
				6 שמאלה ו-2 למעלה

- בכל אחת מההזזות קבעו:

עשוי להשתנות	נשמר	הגודל
		מקבילות הצלעות לצירים
		אורכי הצלעות
		שטח
		היקף
		הרביע שבו נמצא המלבן
		חציית ציר או התלכדות עם ציר

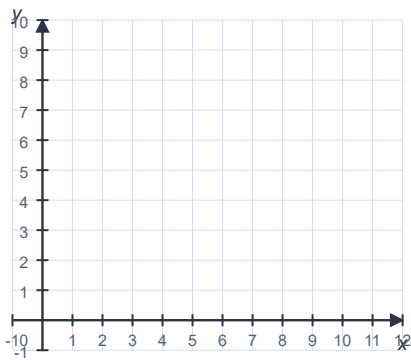
- תלמיד טען שהזזה ימינה מגדילה את האורך משום ששיעורי X גדלו. הסבירו את הטעות:

שאלות הפוכות בשטח ובהיקף

● נתון מלבן ששטחו 36 ואורך אחת מצלעותיו 9:

הצלע השנייה: $\square : \square = \square$

מדוע חילקנו ולא חיסרנו?



בנו אותו בשלושה מיקומים שונים

● כתבו את הקודקודים של שלושת המיקומים ששרטטתם:

המיקום	ארבעת הקודקודים
הראשון	
השני	
השלישי	

● נתון מלבן שהיקפו 30 ואורכו 9:

סכום אורך ורוחב: $\square : 2 = \square$

הרוחב: $\square - \square = \square$

דוגמה שאחת מצלעותיה על ציר X:

$(\square, \square) (\square, \square) (\square, \square) (\square, \square)$

● מצאו את כל זוגות המספרים השלמים החיוביים האפשריים למלבן ששטחו 24:

היקף	רוחב	אורך

● מבין המלבנים שמצאתם, לאיזה ההיקף הקטן ביותר? הסבירו בלי לנסות מיקומים שונים במערכת: